

Institut Universitaire des Sciences (IUS)

Faculté des Sciences Informatique (FSI)

TD1 – Réseaux

Présentation de Cisco Packet Tracer et installation

Nom : DAVID

Prénom : Bernado

Niveau : L3

Date : 23 octobre 2026

Professeur : Ismael SAINT-AMOUR

Description des résultats de la tâche

Objectif du TD

Ce TD avait pour but de découvrir Cisco Packet Tracer, de comprendre à quoi il sert dans l'apprentissage des réseaux, puis de l'installer sur mon ordinateur et de vérifier qu'il fonctionne bien. La partie pratique demandait aussi de reproduire les connexions par câbles présentées dans le cours (tâche 3) et de créer deux réseaux avec la topologie de mon choix.

Démarche suivie

1. J'ai d'abord vérifié mon ordinateur (Windows, 16 Go de RAM, SSD de 512 Go) : c'est suffisant par rapport au minimum demandé (4 Go de RAM et 1 Go d'espace disque).
2. J'ai créé un compte gratuit sur NetAcad, puis je me suis inscrit au cours « Getting Started with Cisco Packet Tracer », qui donne accès au téléchargement.
3. J'ai téléchargé et installé Packet Tracer 9.0.1 (64 bits), puis je l'ai ouvert et connecté à mon compte NetAcad.
4. J'ai repéré les q zones de l'interface, puis reproduit un à un les câbles de la tâche 3.
5. Enfin, j'ai construit deux réseaux : un en étoile et un en arbre.

Résultats de l'exécution des commandes

1. Installation et première ouverture

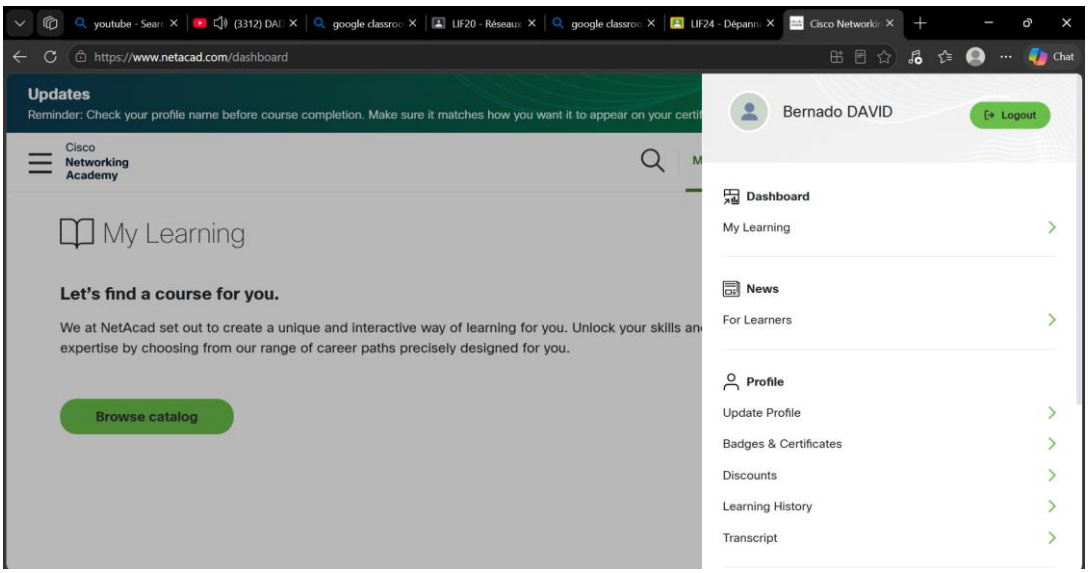


Figure 1 – Compte NetAcad créé

Mon compte est créé : le tableau de bord « My Learning » s'affiche avec mon nom.

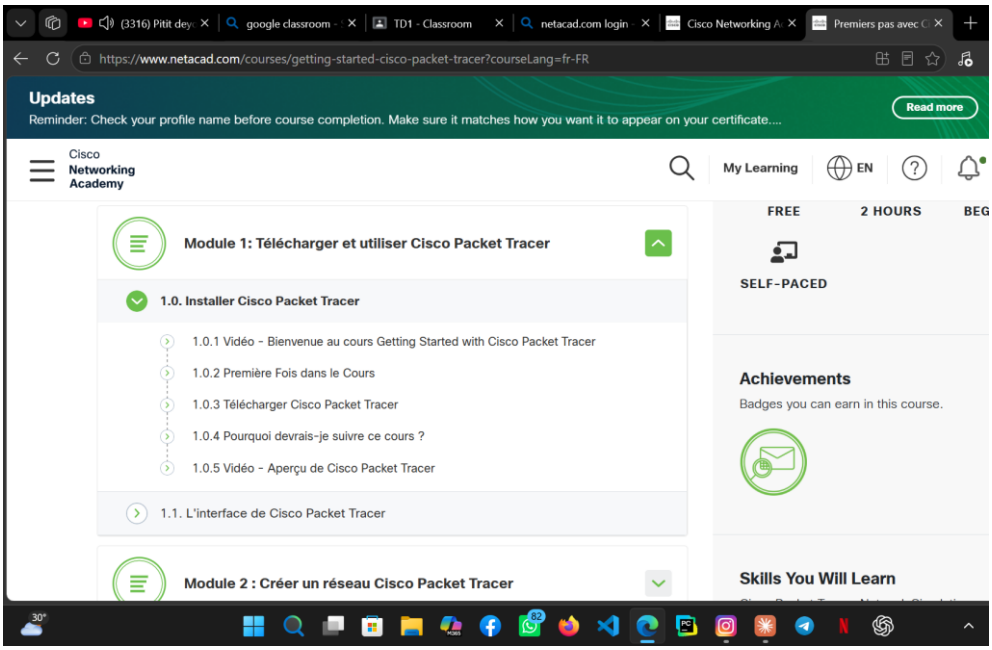


Figure 2 – Cours Packet Tracer sur NetAcad

Pour accéder au téléchargement, je me suis inscrit au cours gratuit « Getting Started with Cisco Packet Tracer ». Le module 1 contient la section « Installer Cisco Packet Tracer ».

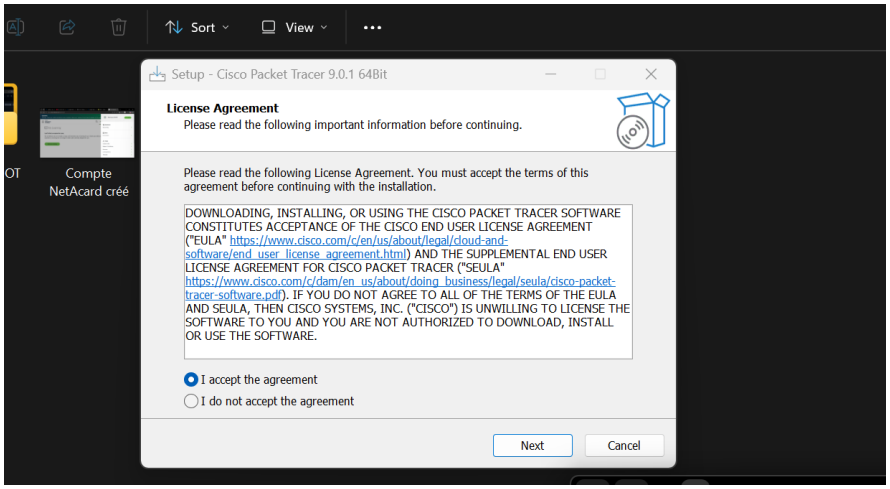


Figure 3 – Lancement de l'installation

J'ai lancé le fichier .exe, accepté le contrat de licence (« I accept the agreement ») puis cliqué sur Next.

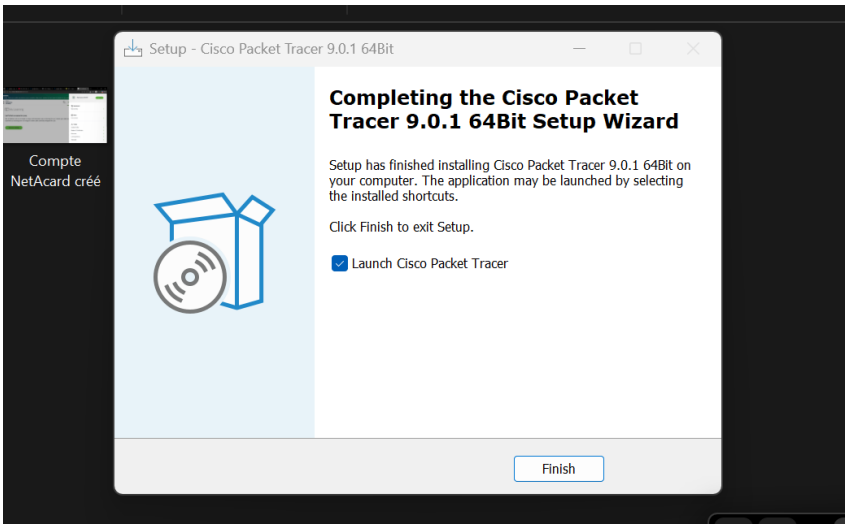


Figure 4 – Fin de l'installation

L'installation de Cisco Packet Tracer 9.0.1 64 bits est terminée. Je clique sur Finish.

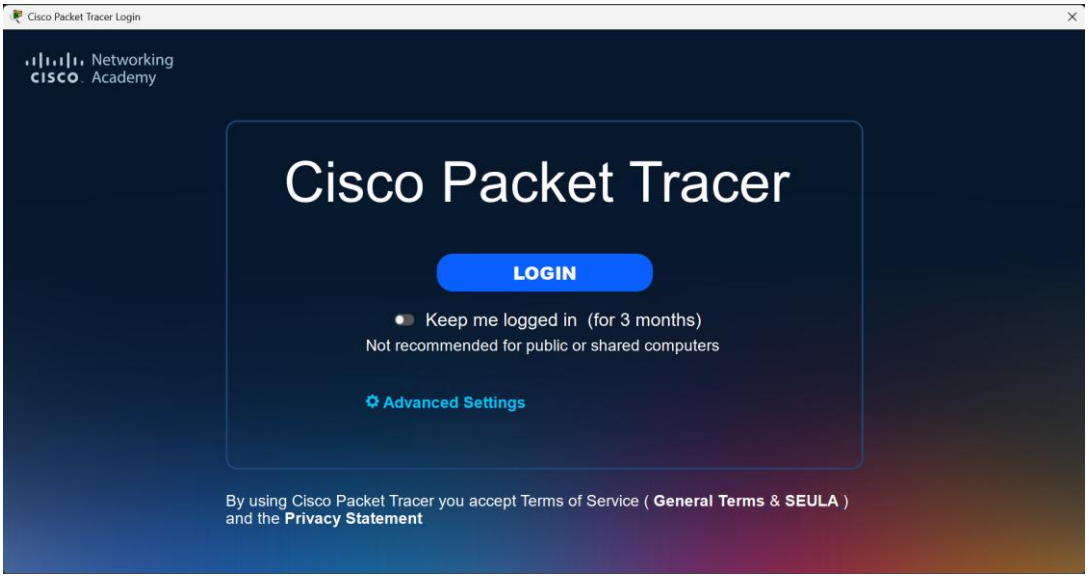


Figure 5 – Fenêtre de connexion de Packet Tracer

Au premier lancement, Packet Tracer demande de se connecter. Je clique sur LOGIN.

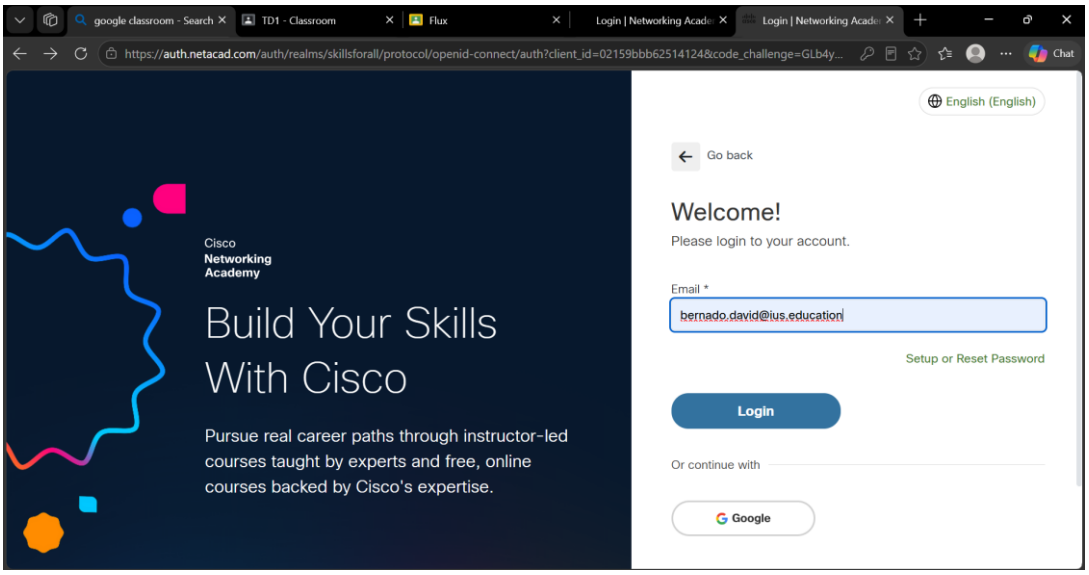


Figure 6 – Connexion au compte NetAcad

La page de connexion NetAcad s'ouvre dans le navigateur. J'y saisis mon adresse e-mail pour me connecter.

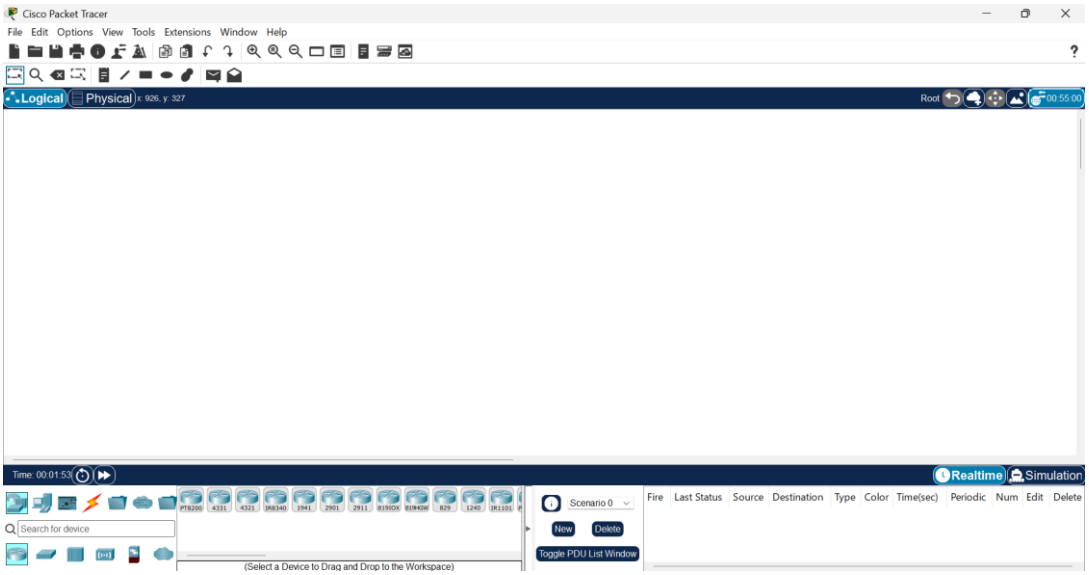


Figure 7 – Interface principale de Packet Tracer

Une fois connecté, l'interface s'affiche. On y retrouve la barre de menus et d'outils en haut , la zone de travail au centre , les périphériques en bas à gauche et la barre de simulation en bas à droite .

2. Tâche 3 : les connexions et les câbles

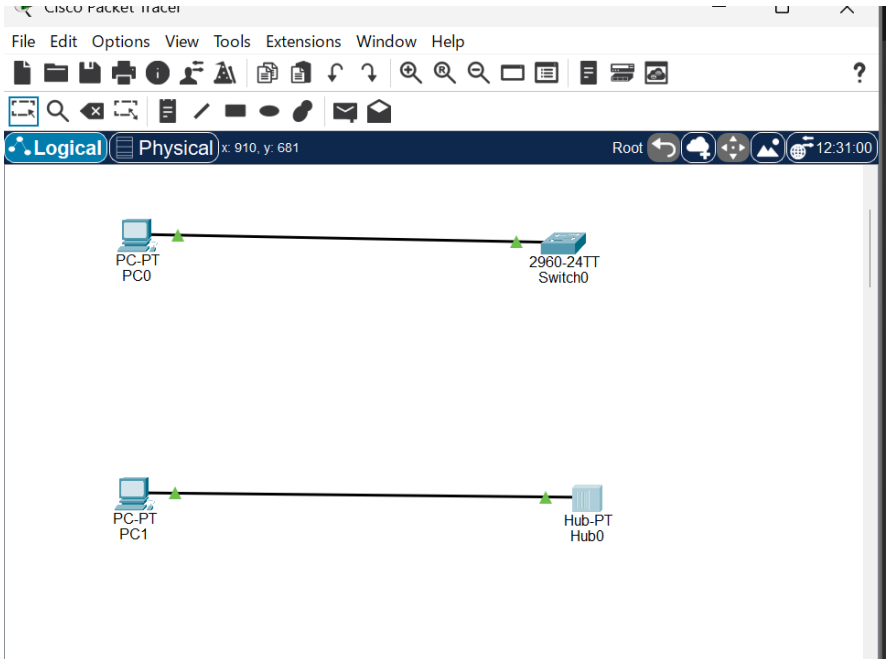


Figure 8 – Câble droit (Copper Straight-Through)

PC0 est relié à Switch0 et PC1 à Hub0. Les triangles sont verts : les deux liens fonctionnent.

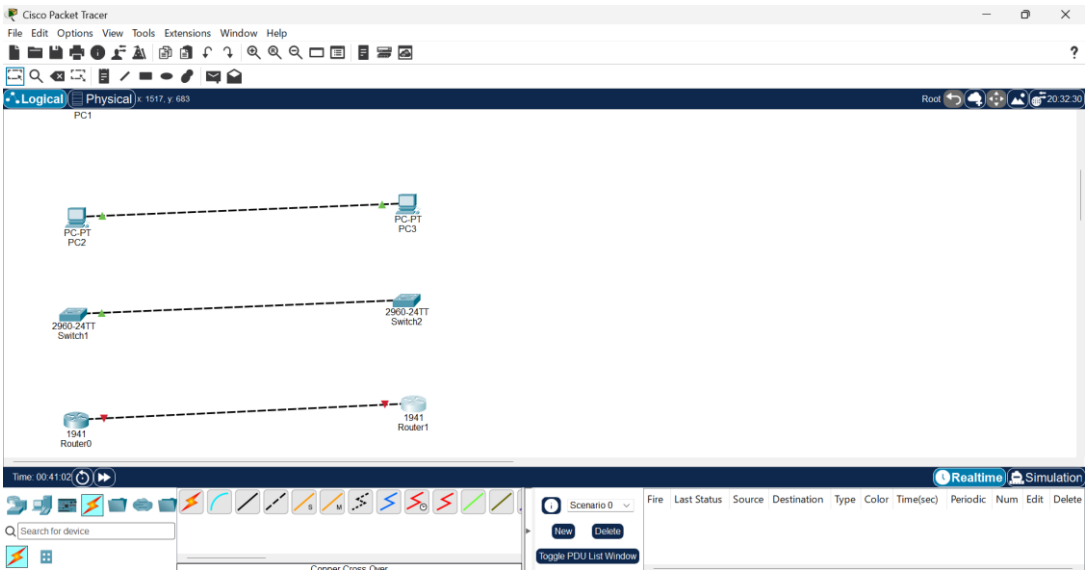


Figure 9 – Câble croisé (Copper Cross-Over)

Ce câble relie des appareils du même type : PC2 avec PC3, Switch1 avec Switch2, Router0 avec Router1. Les liens entre PC et entre switches sont opérationnels. Entre les routeurs, ils restent rouges, car les ports d'un routeur sont désactivés par défaut d'après mes recherches.

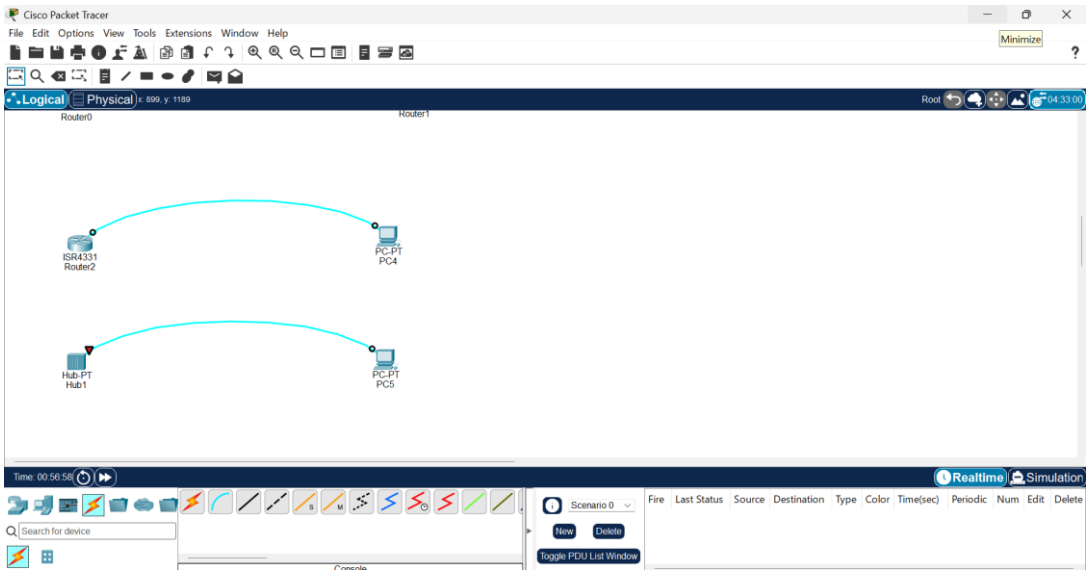


Figure 10 – Câble console

Le lien Router2 – PC4 est valide : le PC peut configurer le routeur. Le lien Hub1 – PC5 est invalide (triangle rouge), car un hub n'a pas de port console.

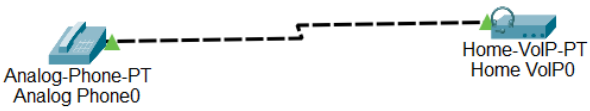


Figure 11 – Câble Phone

Un téléphone est relié à un Home VoIP. Les triangles verts montrent que la liaison est bonne.

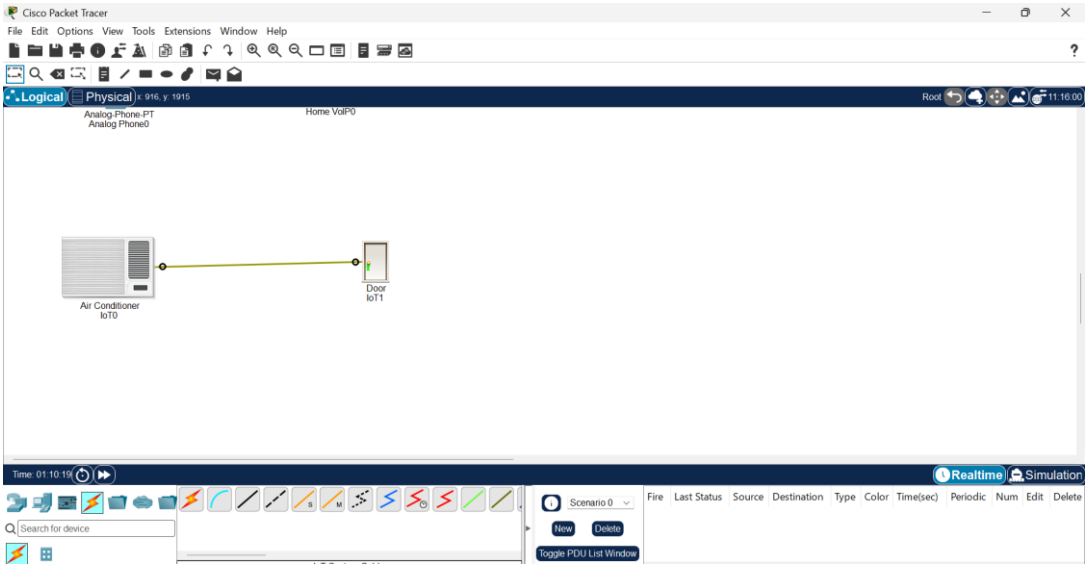


Figure 12 – Câble IoT personnalisé

Un climatiseur est relié à une porte, deux objets connectés. Le câble est bien posé entre les deux appareils.

3. Deux réseaux simples

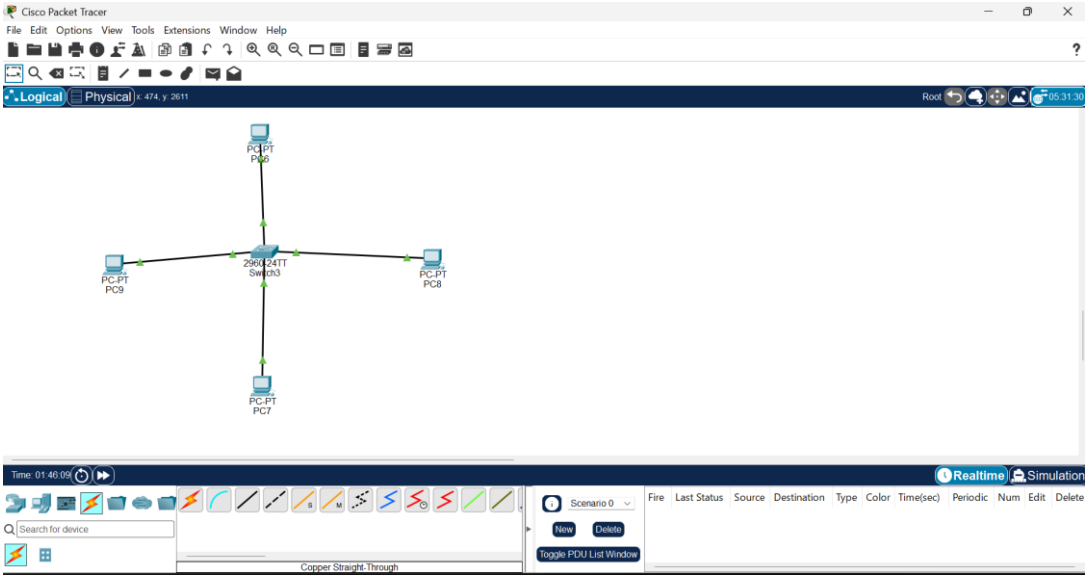


Figure 13 – Réseau 1 : topologie en étoile

Un switch (Switch3) au centre est relié à quatre PC (PC6 à PC9) par des câbles droits. Tous les liens sont verts.

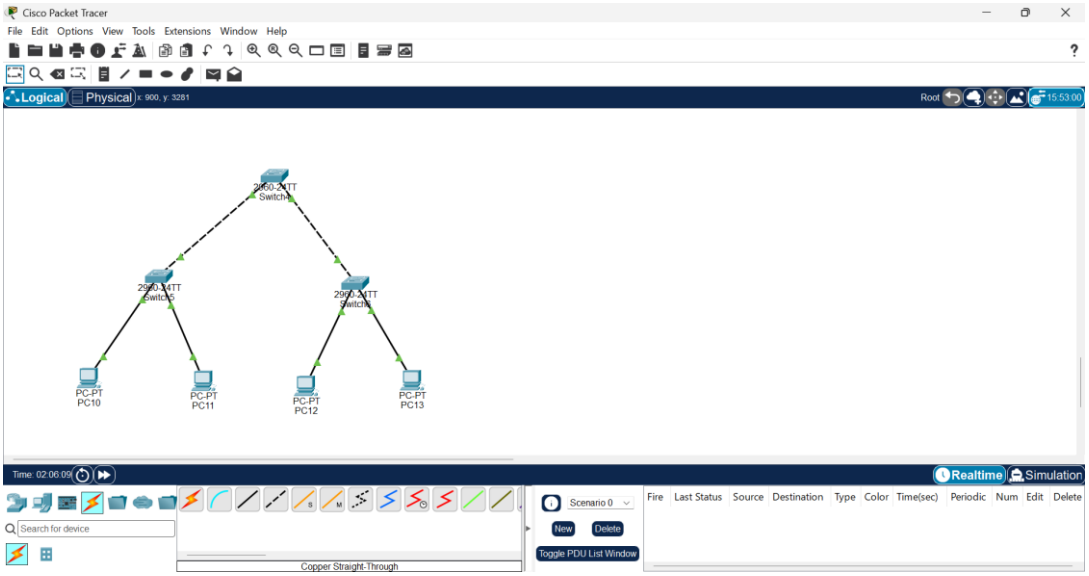


Figure 14 – Réseau 2 : topologie en arbre

Un switch (Switch4) est relié à deux autres switches (Switch5 et Switch6) par des câbles croisés. Chacun de ces deux switches dessert deux PC (PC10 à PC13) par des câbles droits. Tous les liens sont verts.

Conclusions

Ce que j'ai appris

- Packet Tracer permet de construire et de tester un réseau sans aucun matériel physique.
- Le choix du câble dépend des appareils à relier : le câble droit pour des appareils différents, le câble croisé pour des appareils du même type, et le câble console pour configurer un routeur ou un switch depuis un PC.
- La couleur des liens renseigne sur leur état : vert quand tout va bien, orange le temps que le port d'un switch démarre, rouge en cas de problème.
- Une topologie en étoile et une topologie en arbre se construisent facilement avec des switches et des câbles adaptés.

Bilan et difficultés

La tâche est réussie : Packet Tracer est installé et fonctionne, les câbles de la tâche 3 ont été reproduits et les deux réseaux sont opérationnels.

La principale difficulté a été de trouver le téléchargement : le menu « Resources » n'apparaissait pas sur NetAcad. Il fallait d'abord s'inscrire au cours gratuit consacré à Packet Tracer, et le lien s'est alors débloqué. Autre point : les liens entre switches restent orange environ 30 secondes avant de passer au vert, et ceux des routeurs restent rouges tant que leurs ports ne sont pas activés. Dans les deux cas, ce comportement est normal.